

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 스마트팜 설비제어
------	--------------	-----	-----------------

■ 제3과제 : 스마트팜 설비 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

스마트 팜 설비에서 외부 온도, 습도 조건에 따라 센서가 동작, 조건에 따라 조광량 및 수분 공급을 제어할 수 있는 식물 재배 설비의 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 고온 경고 센서, 저온 경고 센서, 건조 경고 센서, 습윤 경고 센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3, PB4, PB5로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 동작 스위치(PB1)는 양변한 검출 접점을 이용하시오(오동작 방지).
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON하면, 설비 대기(YL1)가 점등된다.
- 2) PB6을 누르면 MC가 여자되고 자기유지된다. MC가 여자되면 전원표시등(YL2)이 점등되고, 인버터가 ON된다.
- 3) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정
 - 운전지령 : Int 485
 - 주파수설정방법 : Int 485
- 4) 동작 스위치(PB1)를 눌러 스마트 팜 설비를 운전시킨다. 운전을 시작하면 설비 동작(GL1)이 점등되며, 설비 대기(YL1)은 소등된다. 또한, 2초를 주기로 조명 동작(GL2)이 1초 동안 점등, 1초 동안 소등을 반복한다. 이때 물 주입 펌프용 유도전동기가 15Hz로 정회전한다.
- 5) 고온 경고 센서(PB2)가 켜지면, 고온/저온 경고(RL1)가 점등되고 4초를 주기로 조명 동작(GL2)이 2초 동안 점등, 2초 동안 소등을 반복한다.
고온 경고 센서(PB2)가 꺼지면, 4) 동작으로 복귀한다.
- 6) 저온 경고 센서(PB3)가 켜지면, 고온/저온 경고(RL1)이 점등되고 1초를 주기로 조명 동작(GL2)이 0.5초 동안 점등, 0.5초 동안 소등을 반복한다.
저온 경고 센서(PB3)가 소등되면, 4) 동작으로 복귀한다.

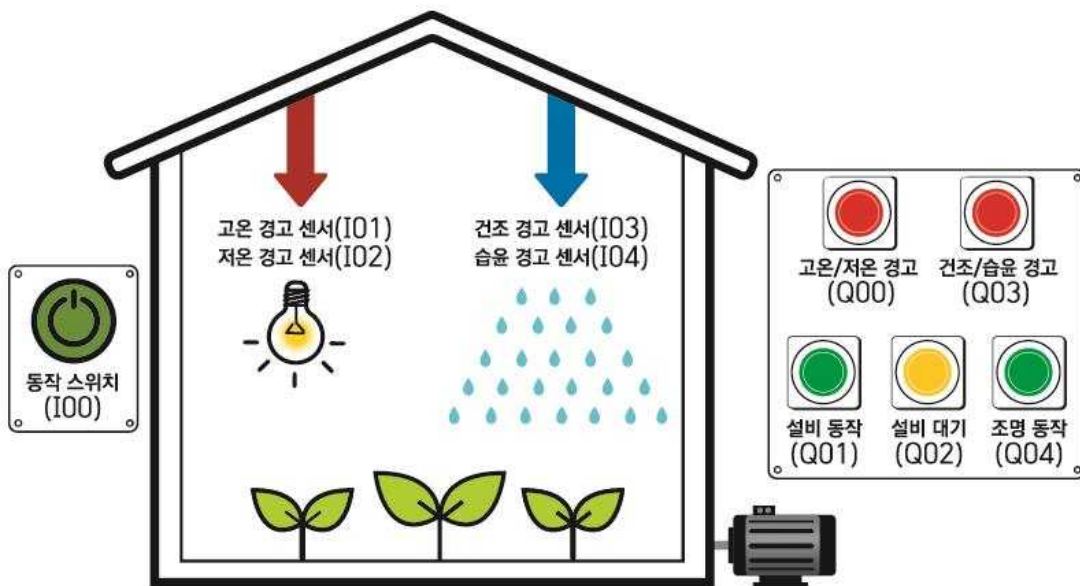
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 스마트팜 설비제어
------	--------------	-----	-----------------

- 7) 건조 경고 센서(PB4)가 켜지면, 건조/습윤 경고(RL2)가 점등되고,
물 주입 펌프용 유도전동기가 30Hz로 정회전한다.
건조 경고 센서(PB4)가 꺼지면, 4) 동작으로 복귀한다.
- 8) 습윤 경고 센서(PB5)가 켜지면, 건조/습윤 경고(RL2)가 점등되고,
물 주입 펌프용 유도전동기가 정지한다.
습윤 경고 센서(PB5)가 꺼지면, 4) 동작으로 복귀한다.
- 9) 동작 스위치(PB1)를 다시 누르면 스마트 팜 설비가 대기 상태로 들어가며,
2) 과정으로 복귀한다.
- 10) 진행 중 과전류가 흐르면, OCR이 동작하여 전동기는 정지한다.

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	동작 스위치	PB1	Q00	고온/저온 경고	RL1
I01	고온 경고 센서	PB2	Q01	설비 동작	GL1
I02	저온 경고 센서	PB3	Q02	설비 대기	YL1
I03	건조 경고 센서	PB4	Q03	건조/습윤 경고	RL2
I04	습윤 경고 센서	PB5	Q04	조명 동작	GL2

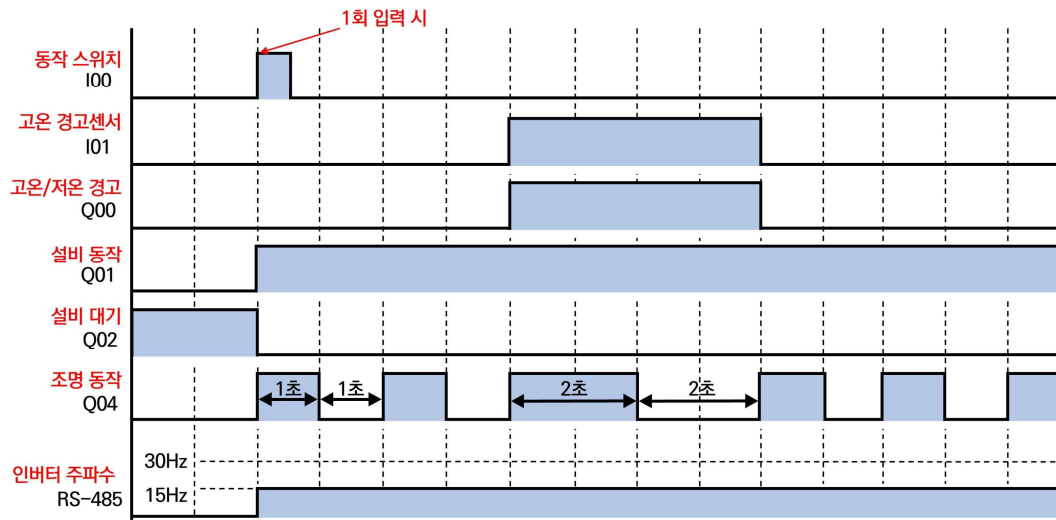
[I/O List]



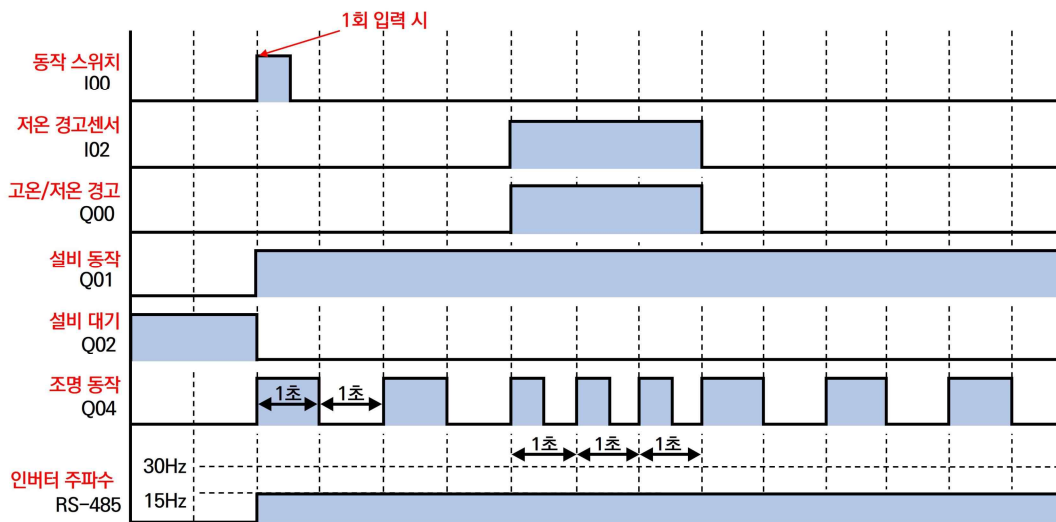
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 스마트팜 설비제어
------	--------------	-----	-----------------

5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.

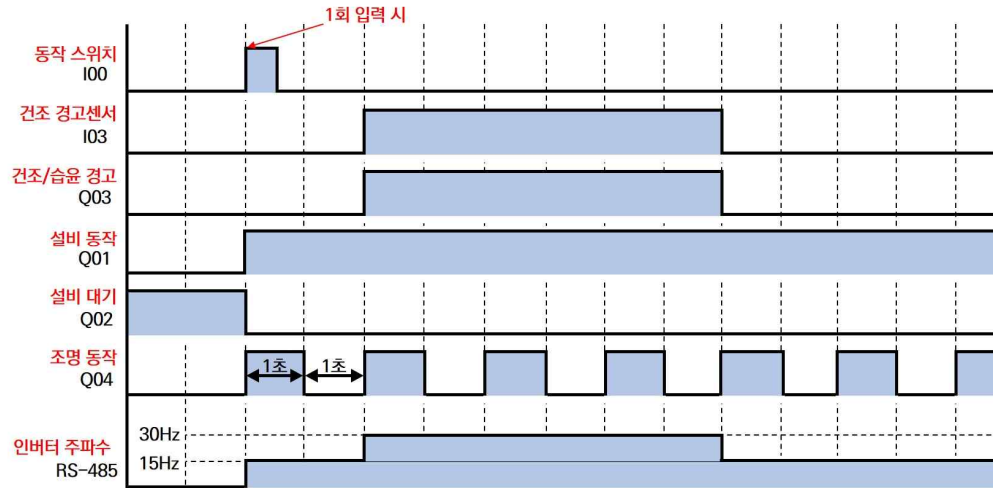


[고온 경고 센서]

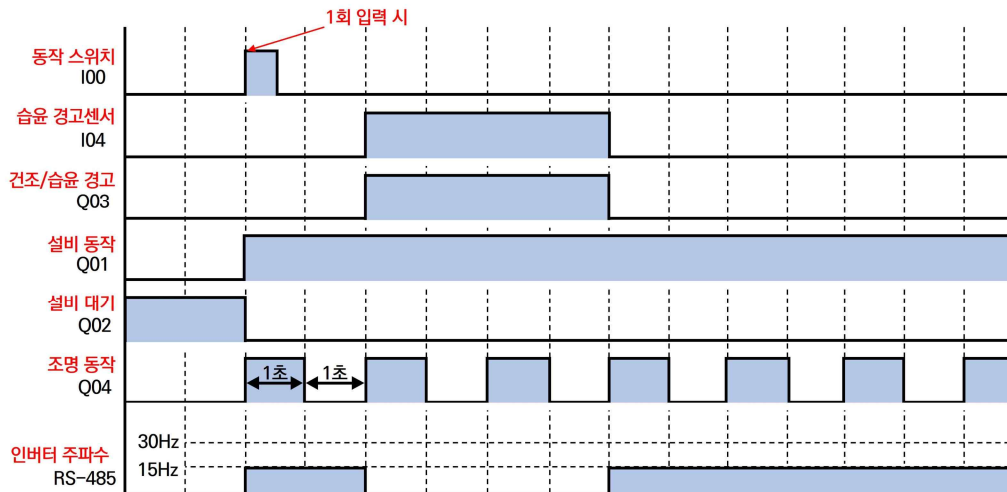


[저온 경고 센서]

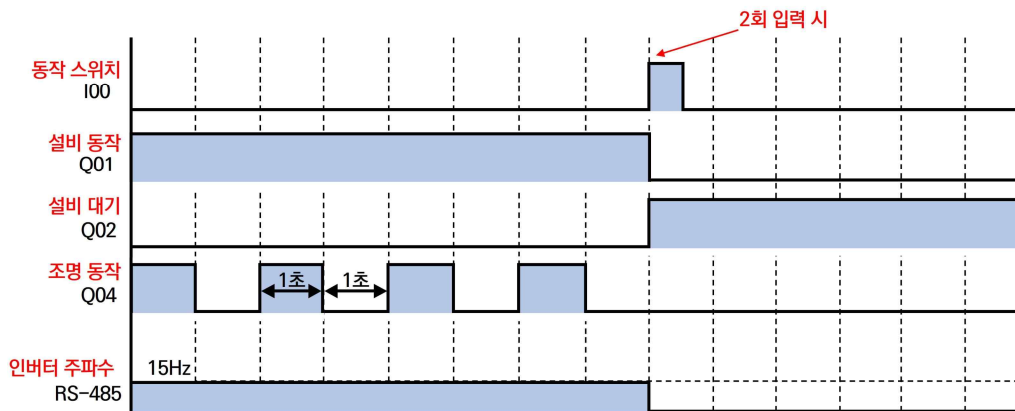
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 스마트팜 설비제어
------	--------------	-----	-----------------



[건조 경고 센서]



[습윤 경고 센서]



[대기 상태 복귀]